



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Tarea 1 Optimización

Presentado por:

Jhonatan David Pedraza Pelaez

Trabajo presentado como requisito parcial de la asignatura de
Optimización al docente:

Ing. Sergio Enrique Vargas Pedraza

Bogotá, D.C

2026

Problema 1 — Industrial

Problema 1 — Industrial

Una panadería produce **panes (P)** y **tortas (T)**.
Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta.
Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: **18 horas por día**.
Demanda mínima: **al menos 2 tortas** por día.
¿Cuánto producir para **maximizar** la ganancia?

Solución

1. ¿Qué tengo?

P : número de panes producidos

T : número de tortas producidas

2. ¿Qué quiero lograr?

Maximizar la ganancia total:

$$\text{máx } Z = 2P + 6T$$

3. Restricciones

Disponibilidad del horno:

$$P + 3T \leq 18$$

Demanda mínima de tortas:

$$T \geq 2$$

No negatividad:

$$P \geq 0$$

Procedimiento

De la restricción del horno:

$$P + 3T = 18$$

Despejando P :

$$P = 18 - 3T$$

Como $P \geq 0$:

$$18 - 3T \geq 0$$

$$3T \leq 18$$

$$T \leq 6$$

Por la restricción del problema:

$$T \geq 2$$

Entonces:

$$2 \leq T \leq 6$$

Para maximizar la ganancia se toma el valor mayor:

$$T = 6$$

$$P = 18 - 3(6) = 0$$

Solución

$$P = 0, \quad T = 6$$

Ganancia máxima:

$$Z = 2(0) + 6(6) = 36$$

Por lo tanto, la ganancia máxima es de \$36.

Verificación de restricciones

$$P + 3T = 0 + 3(6) = 18$$

$$T = 6 \geq 2$$

$$P = 0 \geq 0$$

Todas las restricciones se cumplen.

Problema 2 — Sistemas

Problema 2 — Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: M1, M2 y M3.

Total requerido: **exactamente 500 peticiones por minuto.**

Capacidades máximas: $M1 \leq 200$, $M2 \leq 250$, $M3 \leq 150$.

Costos por petición: $M1 = \$0,020$, $M2 = \$0,015$, $M3 = \$0,030$.

¿Cómo **minimizar el costo total**?

Solución

1. ¿Qué tengo?

M_1 : peticiones al microservicio 1

M_2 : peticiones al microservicio 2

M_3 : peticiones al microservicio 3

2. ¿Qué quiero lograr?

Minimizar el costo total:

$$\text{mín } Z = 0,020M_1 + 0,015M_2 + 0,030M_3$$

3. Restricciones

Total de peticiones:

$$M_1 + M_2 + M_3 = 500$$

Capacidades:

$$0 \leq M_1 \leq 200$$

$$0 \leq M_2 \leq 250$$

$$0 \leq M_3 \leq 150$$

Procedimiento

Se analiza el costo por petición de cada microservicio:

$$M_2 = 0,015 < M_1 = 0,020 < M_3 = 0,030$$

Por lo tanto se asigna primero la mayor cantidad posible al microservicio de menor costo.

$$M_2 = 250$$

Luego se asigna al siguiente más económico:

$$M_1 = 200$$

Sustituyendo en la restricción total:

$$200 + 250 + M_3 = 500$$

$$M_3 = 50$$

Solución

$$M_1 = 200, \quad M_2 = 250, \quad M_3 = 50$$

Costo mínimo:

$$Z = 0,020(200) + 0,015(250) + 0,030(50)$$

$$Z = 4 + 3,75 + 1,5 = 9,25$$

Verificación de restricciones

$$200 + 250 + 50 = 500$$

$$200 \leq 200$$

$$250 \leq 250$$

$$50 \leq 150$$

Todas las restricciones se cumplen.

Problema 3 — Libre

Problema 3 — Libre

Inventar un problema real de su área de interés.

Puede ser: producción, logística, redes, bases de datos, scheduling, inventarios, etc.

Entregar: **variables + función objetivo + restricciones** claramente definidas.

Una joyería artesanal produce dos tipos de productos para vender en línea: collares (C) y bolsos de lujo (B).

Cada collar genera una ganancia de \$120 y cada bolso genera una ganancia de \$80.

La fabricación de un collar requiere 2 horas de trabajo y la de un bolso requiere 1 hora.

La joyería dispone de máximo 40 horas de trabajo a la semana.

Además, por disponibilidad de materiales solo se pueden producir máximo 15 collares por semana.

Solución

1. ¿Qué tengo?

C : número de collares producidos por semana

B : número de bolsos producidos por semana

2. ¿Qué quiero lograr?

Maximizar la ganancia total semanal.

$$\text{máx } Z = 120C + 80B$$

3. Restricciones

Tiempo disponible de trabajo:

$$2C + B \leq 40$$

Disponibilidad de materiales:

$$C \leq 15$$

No negatividad:

$$C \geq 0$$

$$B \geq 0$$